

UAST | 2025

PBDC7329 - MORFOMETRIA GEOMÉTRICA - SEU USO NA ZOOLOGIA, BOTÂNICA E ECOLOGIA

Érica Souza
souza.ems1@gmail.com

Formato da apresentação

- Introdução sobre os aspectos ecológicos de cada dataset
- Tipos de análises utilizadas
- Resultados
- Discussão
- SEXTA (28/11)



Avaliação 2

- Trabalho individual
- Short communication de um artigo selecionado sobre morfometria geométrica
- Normas da ABNT
- Enviado para:
souza.ems1@gmail.com



Recapitulando

- Landmarks
- Padronização de dados
- Procrustes
- PCA
- MorphoJ



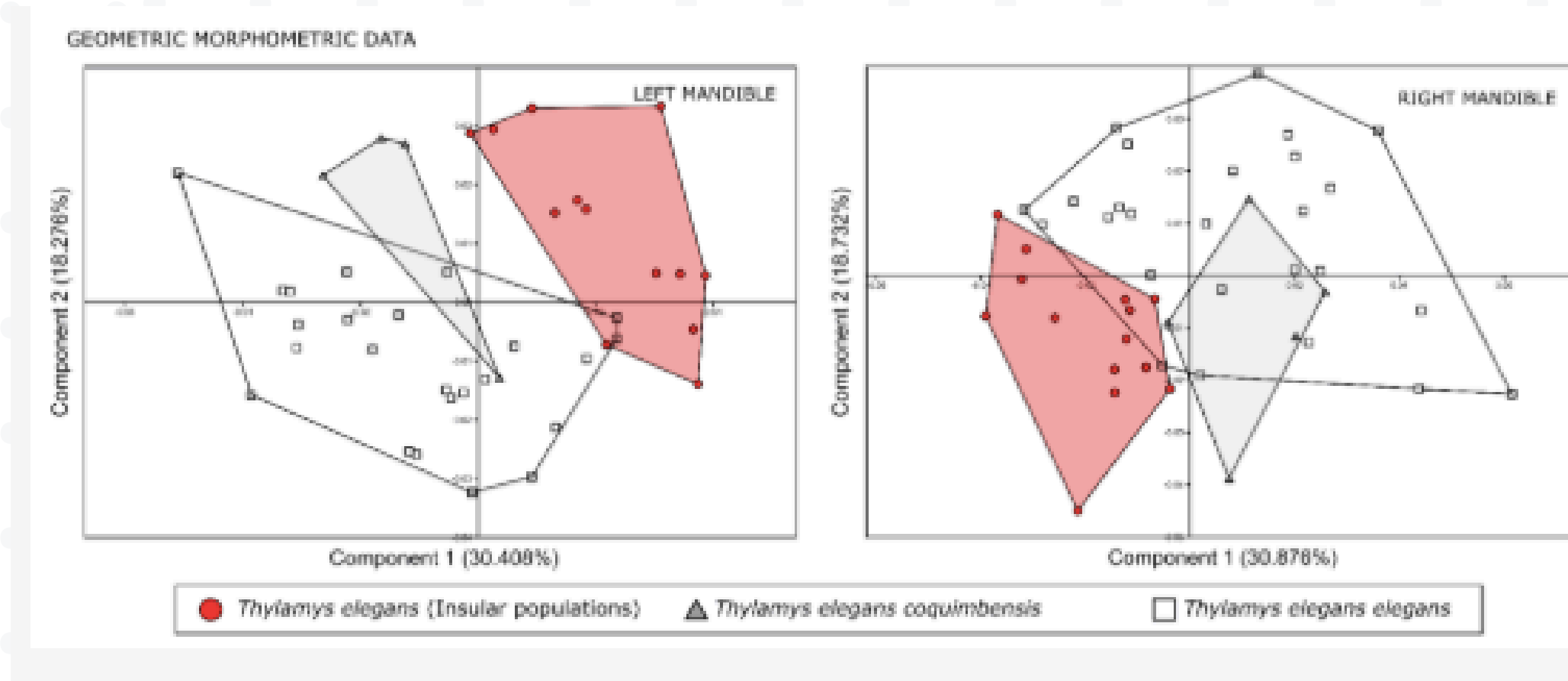
Testando hipóteses: indo além da separação "visual"

Etapas

- Coleta de dados
- Procrustes

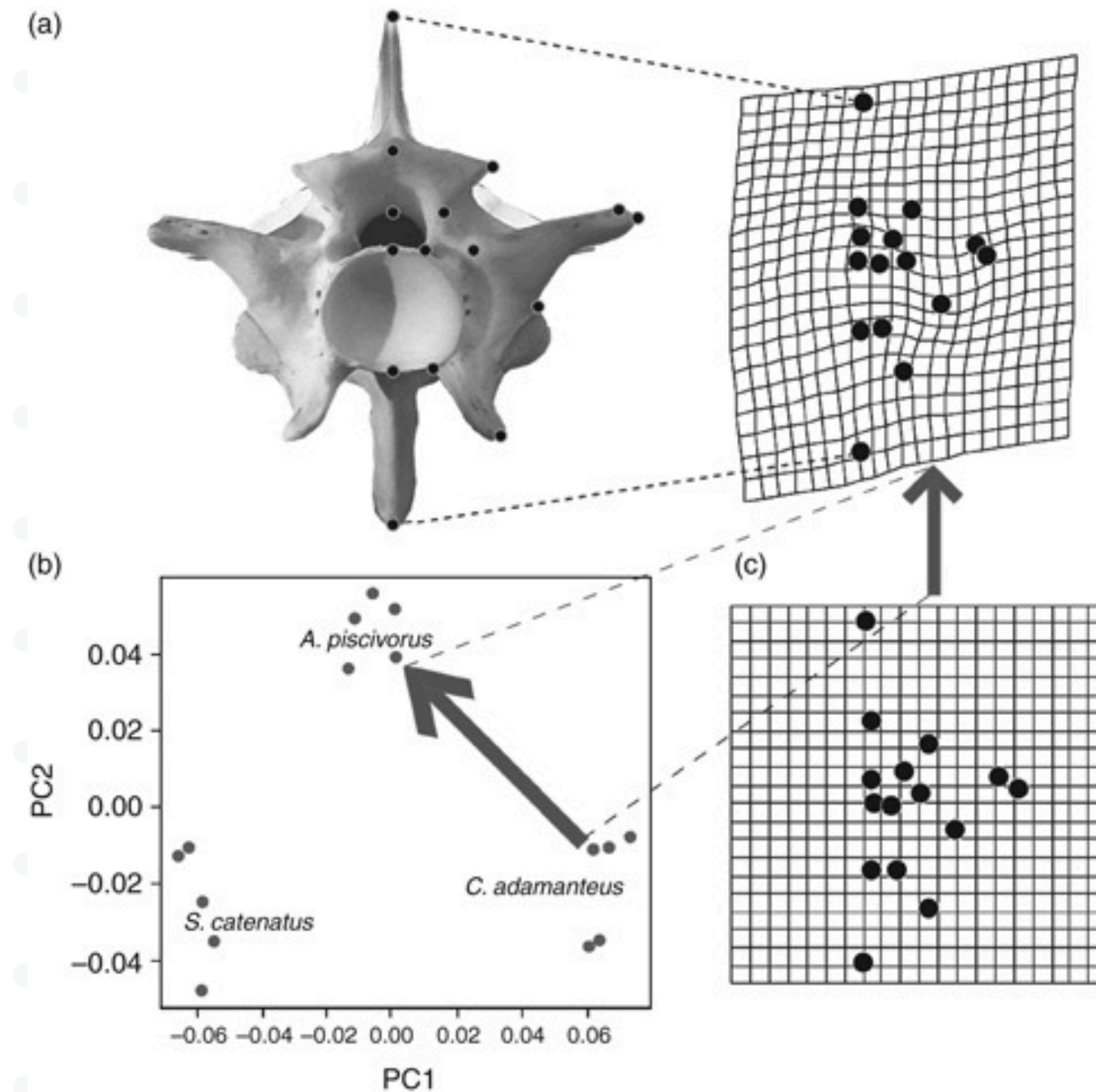
Dúvida:

- Essa diferença que estou vendo é Estatística e Biologicamente REAL?



Por que a Estatística Clássica (Teste T, ANOVA) falha?

- **Problema 1:** Muitas variáveis, por exemplo: 20 landmarks e talvez 30 ou 40 espécimes.
- **Problema 2:** Variáveis **Não-Independentes**. O landmark 5 não é independente do landmark 8. Elas fazem parte de uma estrutura única. Usar testes univariados viola esse pressuposto.
- **Problema 3:** os dados de forma vivem em um espaço matemático curvo, onde uma "linha reta" (base da ANOVA)



Solução: Testes de permutação

- Em vez de comparar nossos dados com uma distribuição teórica (como a curva normal), nós comparamos nossos dados contra eles mesmos
- **Software:** calcula a "Distância de Procrustes" (a diferença de forma) entre a forma média do seu Grupo A e a forma média do seu Grupo B. Ele guarda esse número (Ex: Distância = 0.08).
- Recalcula-se essa distância 10.000x
- Se em 10.000 embaralhamentos, apenas 50 deram uma distância > 0.08 , seu p-valor é $50/10.000 = 0.005$.
- Conclusão ($p < 0.05$): Ela é estatisticamente significativa



Análise de variáveis canônicas (CVA)

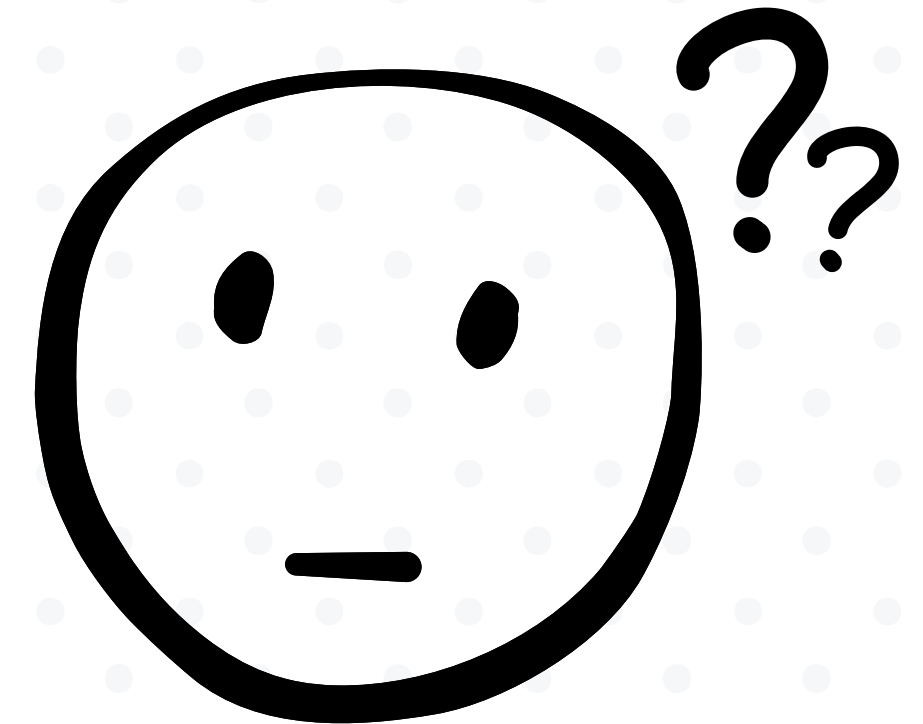
- O teste de permutação revela se é ou não estatisticamente diferente

Novas Perguntas:

- Quanto diferentes eles são?
- Qual mudança de forma melhor separa meus grupos?
- Eu consigo usar essa diferença para classificar um novo espécime?

Diferenças entre PCA e CVA

- PCA (Exploratória): Pergunta "Onde está a maior variação nos dados totais?" (Ela ignora os grupos).
- CVA (Confirmatória): Pergunta "Qual eixo maximiza a separação entre os grupos que eu já defini?"



Estudo de caso

REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Volume 36 No. 1 Janeiro - Abril 2023

CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA AUTOMATIZADA EM CERÂMICAS ASURINI DO XINGU

Karla Bianca da Silva Oliveira*

Ângelo Alves Corrêa**

Fabiola Andrea Silva***

- Protocolo de execução a contextos não biológicos
- Os resultados confirmaram que a morfometria geométrica permite classificações de uso das cerâmicas semelhantes às utilizadas pelos grupos sociais que os produziram

ARTIGO

CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA AUTOMATIZADA EM CERÂMICAS ASURINI DO XINGU

Karla Bianca da Silva Oliveira*

Ângelo Alves Corrêa**

Fabiola Andrea Silva***

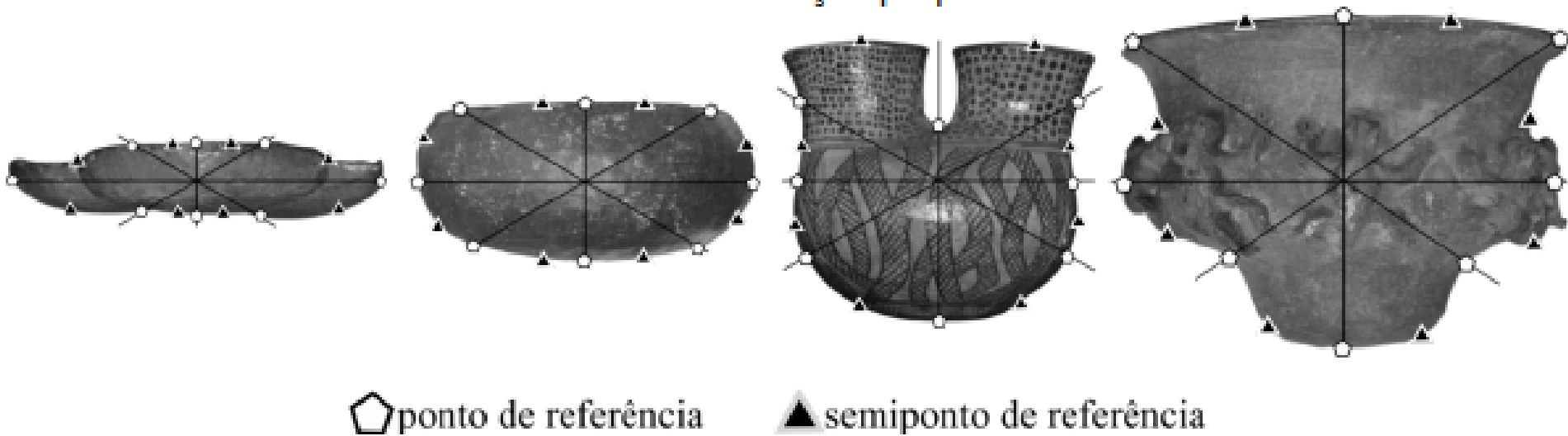
Quadro 1. Conformação da coleção analisada

Coleção	Classes Funcionais	Grupo	Nº de Exemplares
	Servir alimentos	<i>Ja'e</i>	3
		<i>ja'eniwa</i>	3
	Preparar/cozinhar alimentos	<i>jape'e</i>	3
		<i>japepa</i>	3
		<i>japepa'i</i>	3
		<i>japepa'i / ja'eniwa</i>	3
		<i>japepa'i piri</i>	3
	Transportar/Armazenar líquidos	<i>kavioi</i>	3
		<i>pupijanekanawa</i>	3
		<i>japu</i>	3
		<i>yawa</i>	3
		<i>yawi</i>	3
	Consumir alimentos	<i>uira</i>	1
		<i>kume</i>	3
		<i>pekia</i>	1
		<i>jarati</i>	3

Fonte: Elaboração própria.

Figura 3. Exemplos de disposição de pontos e semipontos de referência.

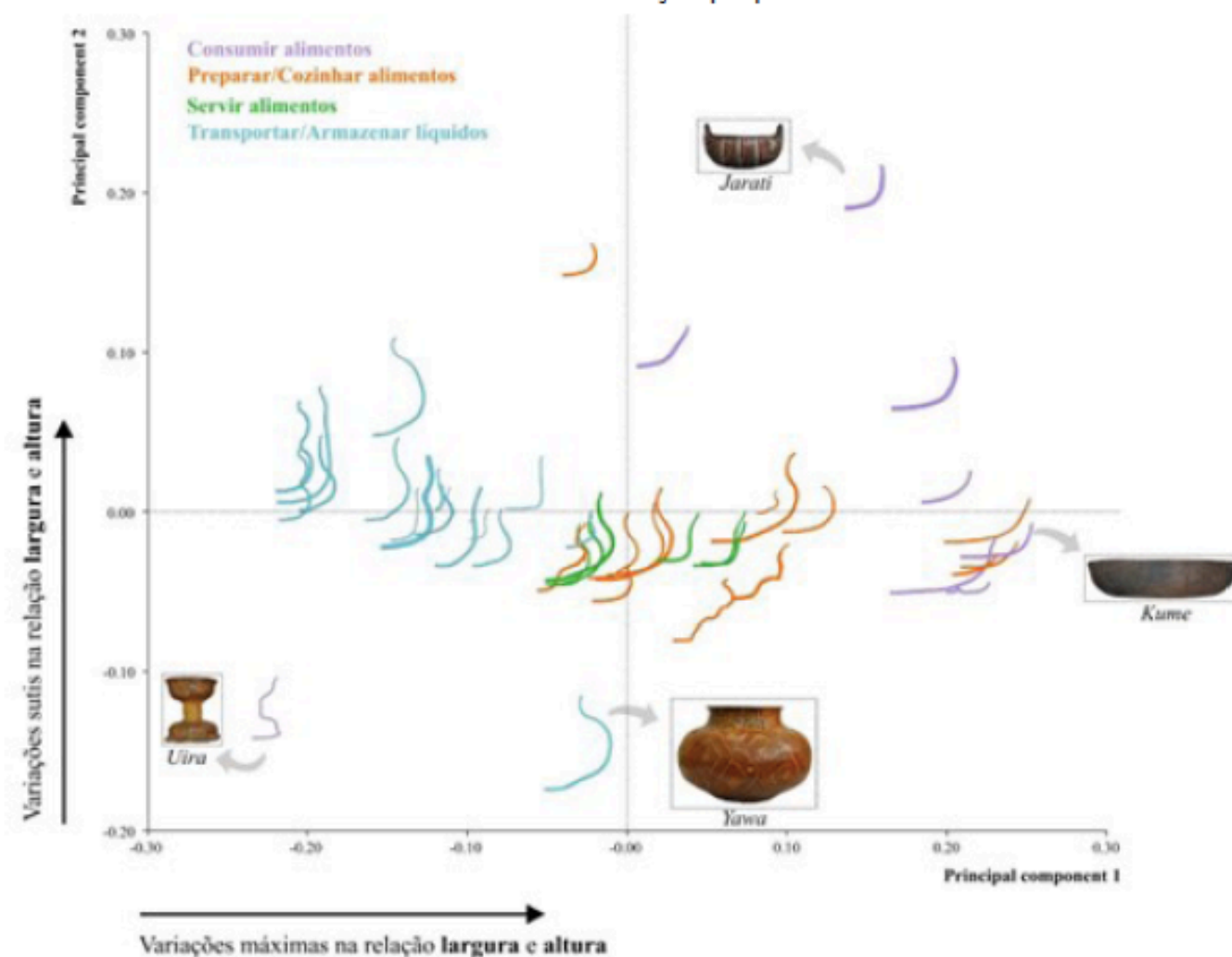
Fonte: Elaboração própria.



- CVA individualizou os agrupamentos de acordo com as classes morfológico funcionais, já apontada pela PCA
- As interpretações dos agrupamentos não devem ser pautadas apenas por suas feições geométricas.

Figura 4. Disposição das formas com base na variância obtida por PCA. As formas extremas de cada eixo são apresentadas com seu contorno completo.

Fonte: Elaboração própria.



CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA AUTOMATIZADA EM CERÂMICAS ASURINI DO XINGU

Karla Bianca da Silva Oliveira*

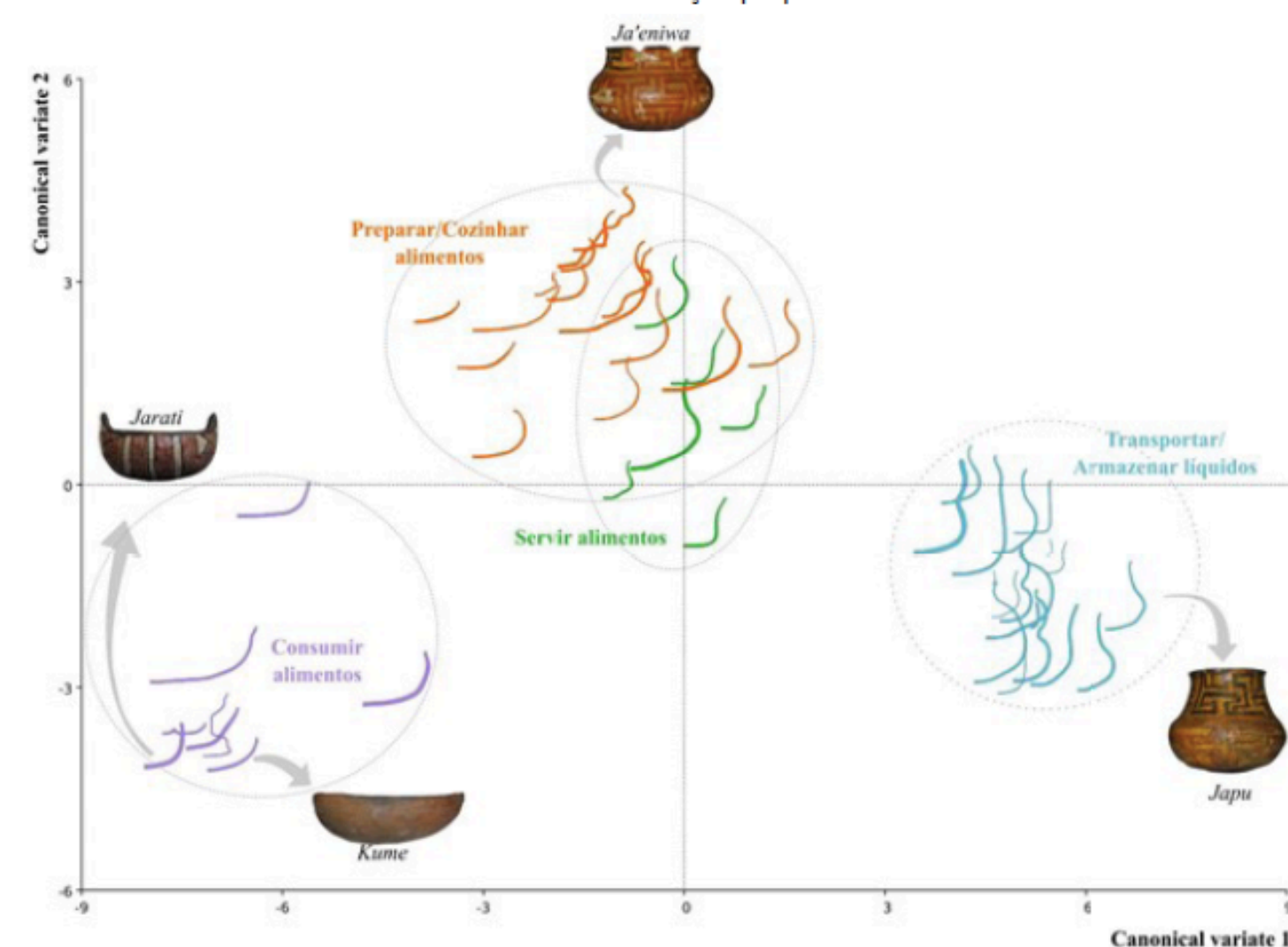
Ângelo Alves Corrêa**

Fabiola Andrea Silva***

ARTIGO

Figura 5. Resultado da Análise de Variação Canônica (CVA).

Fonte: Elaboração própria.



Pausa



Voltando a testar hipóteses

A forma é influenciada pelo tamanho ou pelo ambiente?

- Ex 1: "A forma muda conforme o bicho cresce?" (Tamanho)
- Ex 2: "A forma da semente muda em climas mais áridos?" (Aridez)



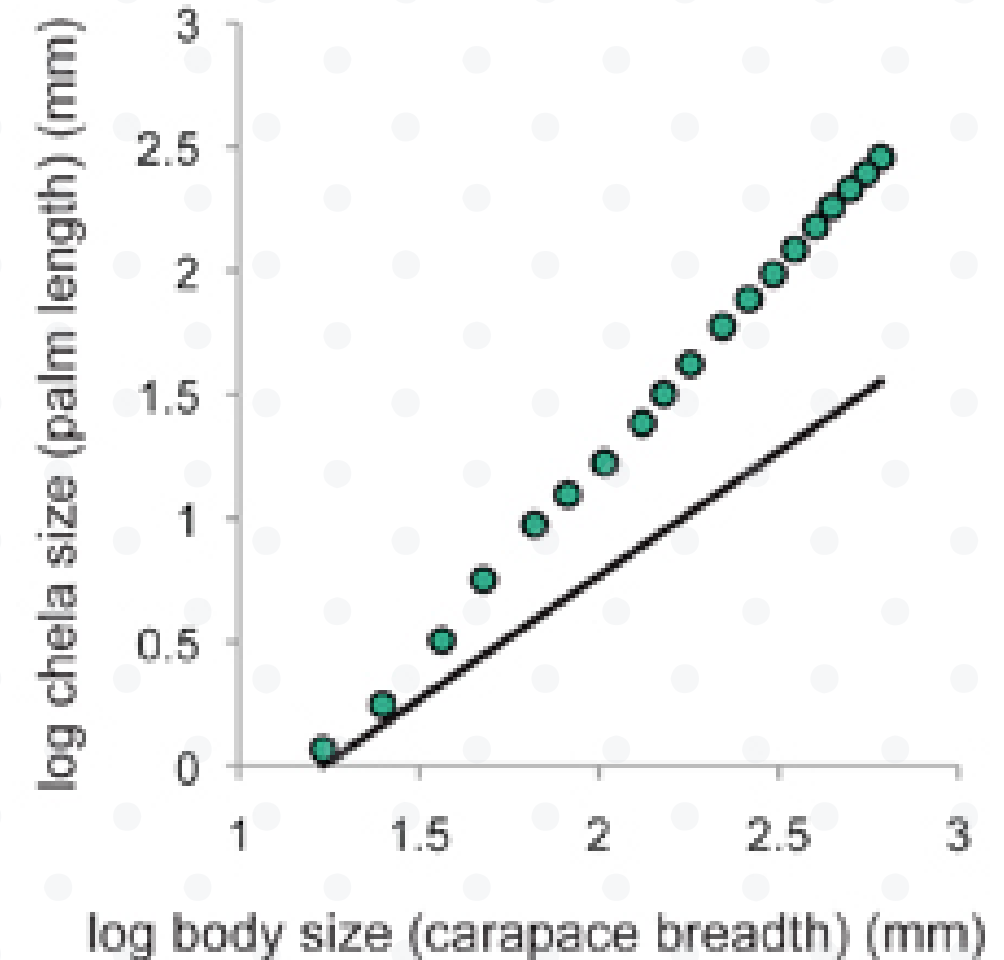
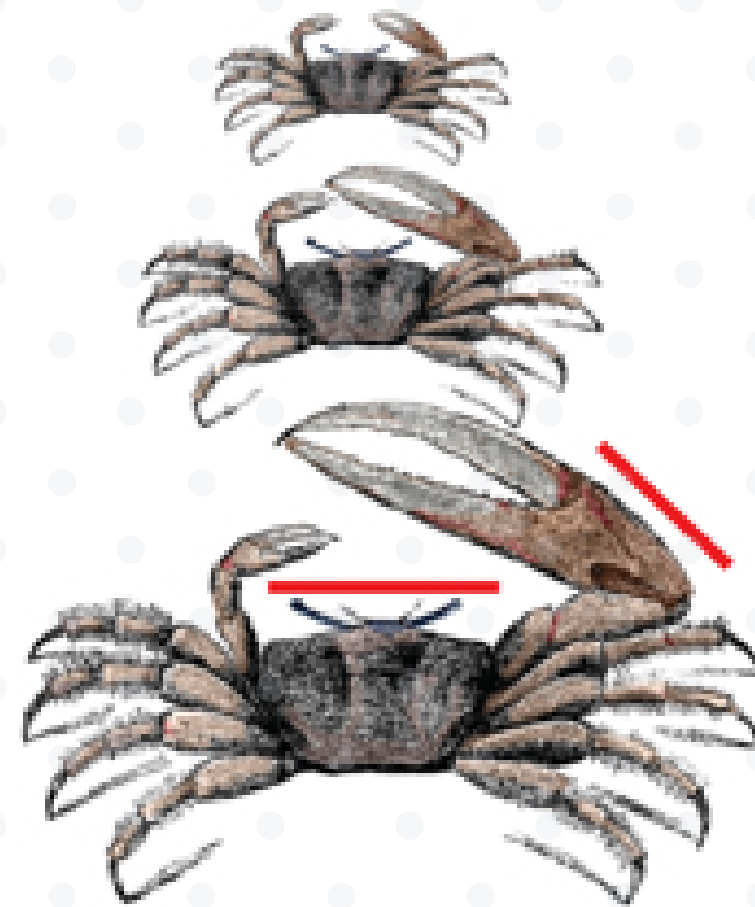
A Relação Mais Comum: Forma vs. Tamanho (Alometria)

- Alometria é, simplesmente, a mudança de forma associada à mudança de tamanho.
- A taxa de crescimento diferencial de partes diferentes do corpo.
- O termo foi criado por Julian Huxley & G. Teissier (1936)
- Ex: Um bebê não é um "adulto em miniatura" - proporção diferente



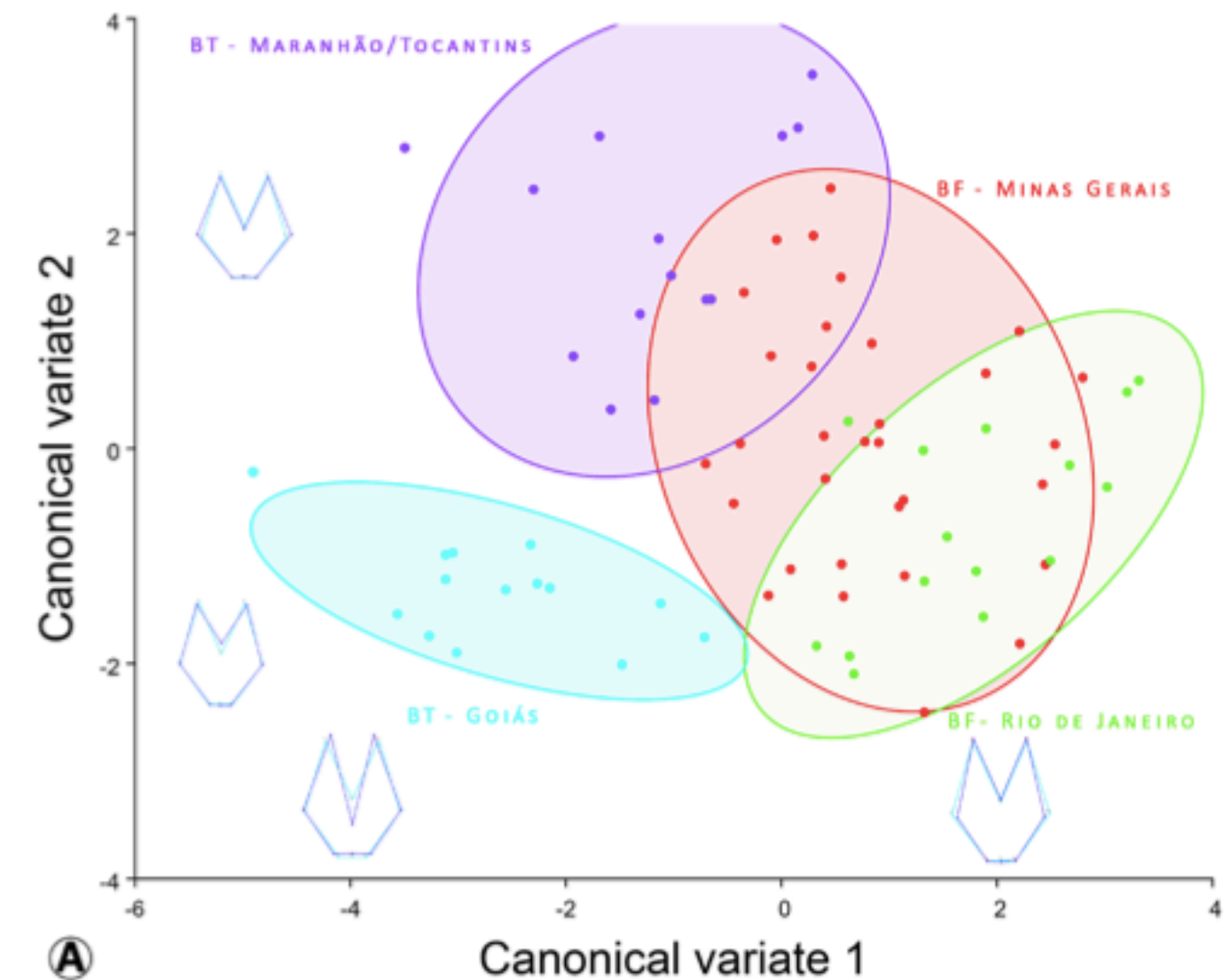
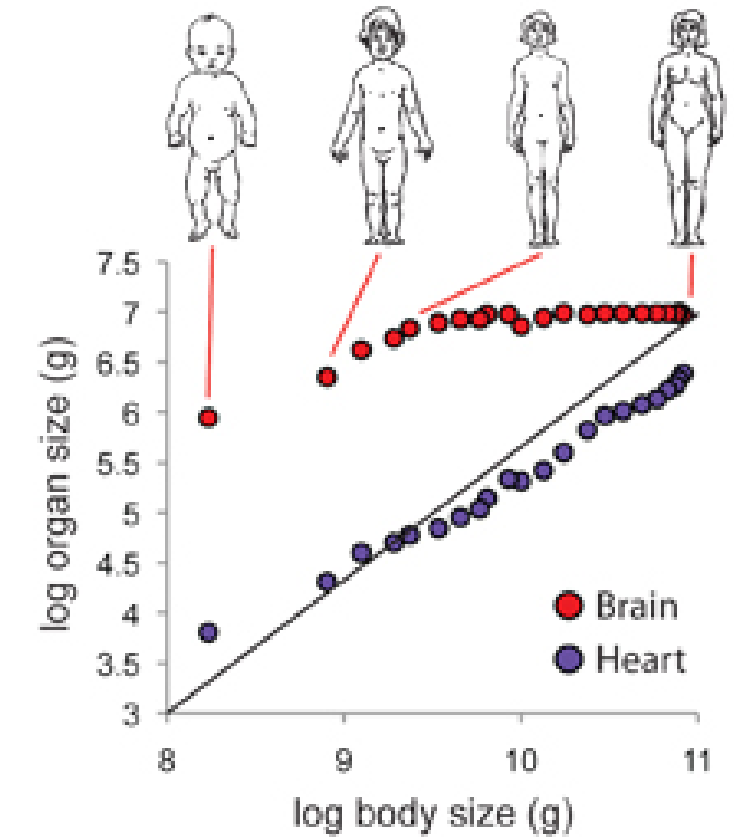
A Relação Mais Comum: Forma vs. Tamanho (Alometria)

- O caranguejo *Uca pugnax*, por Huxley
- Ele queria entender como o caranguejo crescia para produzir uma quela grande em diferentes estágios de desenvolvimento
- O resultado obtido foi uma relação linear
- O tamanho exagerado da quela era porque ela crescia em uma taxa mais rápida do que o resto do corpo.



Alometria

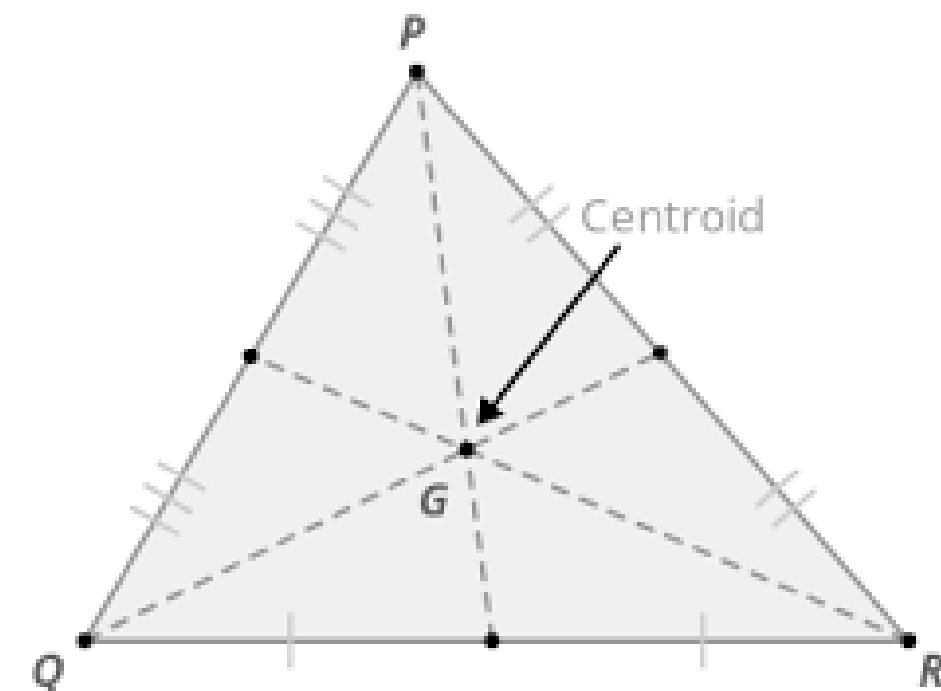
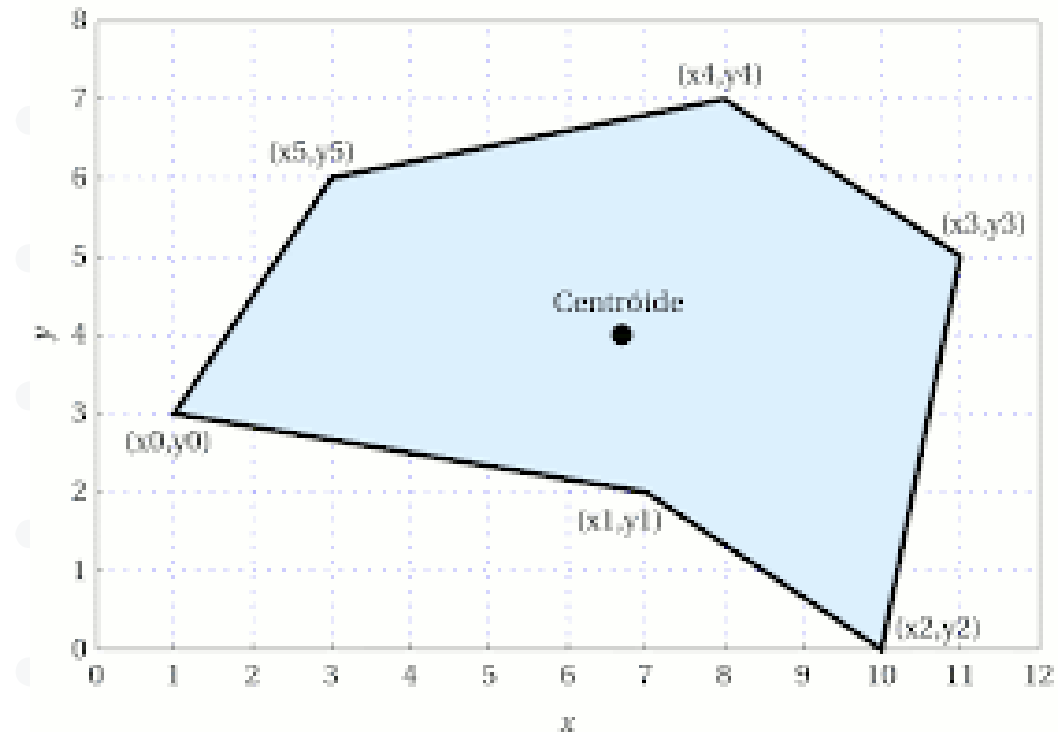
- Alometria **Ontogenética**: refere-se ao crescimento relativo dos indivíduos
- Alometria **Estática**: Dentro de uma população ou espécie, são atributos medidas em diferentes indivíduos no mesmo estágio de desenvolvimento.
- Alometria **Evolutiva**: atributos medidos em diferentes espécies
- Alometria **filogenética**: razões de crescimento distintas em linhagens



Como mensurar a alometria?

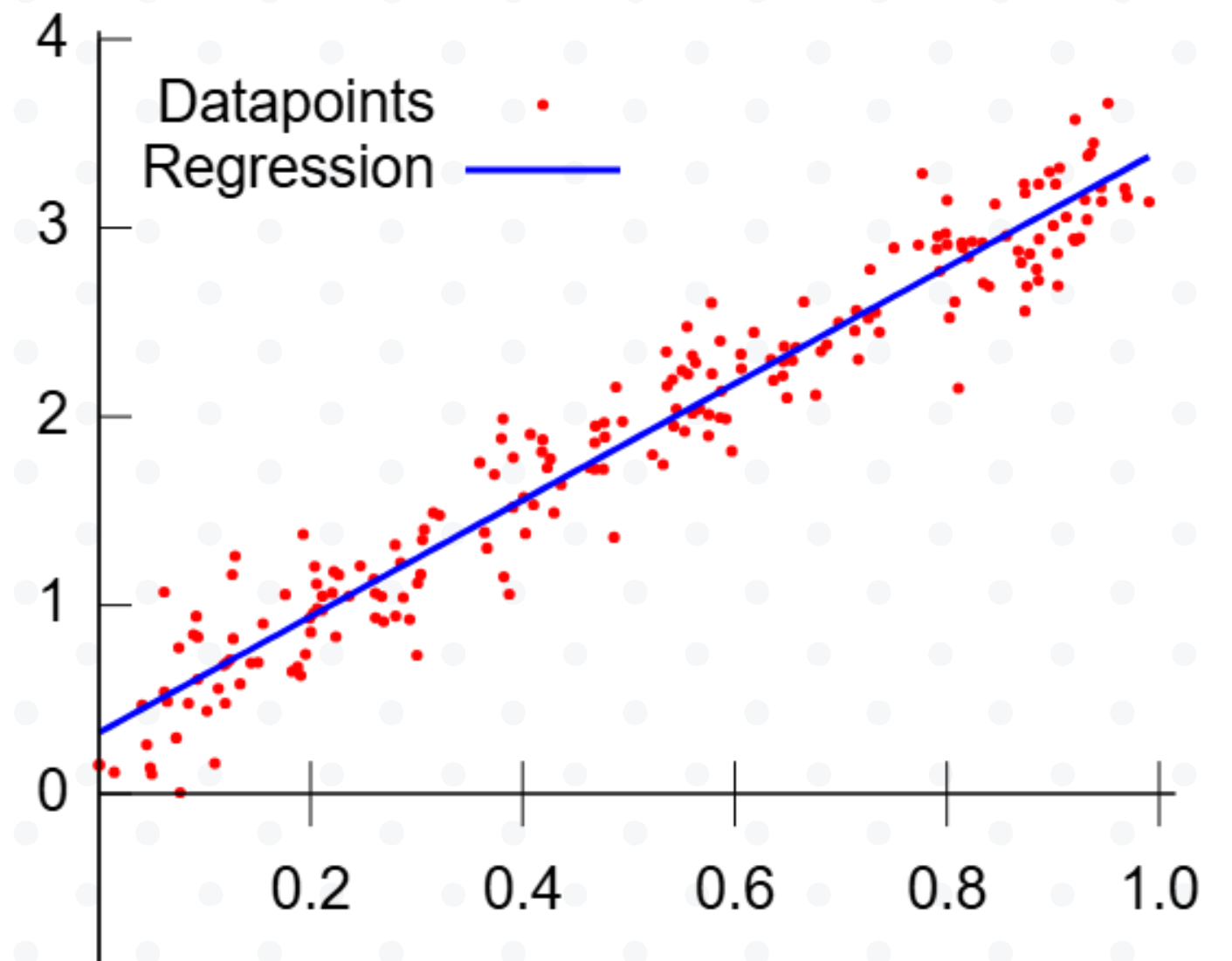
Nossas Ferramentas

- Para a Forma: Coordenadas de Procrustes
- Para o Tamanho: Tamanho do Centróide
- A Análise: teste de relação estatística entre Forma e Tamanho (CS)



Análise de Regressão

- Sempre que a sua pergunta biológica envolver uma variável contínua (um gradiente, uma medida numérica) influenciando a forma
- Diferente da CVA/DFA (que pergunta "O Grupo A é diferente do Grupo B?"), a Regressão pergunta: "Conforme X aumenta, a Forma muda de maneira previsível?"



Regressão multivariada



- Regressão simples: uma variável dependente (Y) e uma variável independente (X).
- Regressão múltipla: uma variável dependente (Y) e mais de uma variável independente (X).
- A análise multivariada **SEMPRE** descreve uma situação com múltiplas variáveis dependentes

Regressão multivariada

O tamanho (CS) prevê a forma (landmarks)?

- X (independente) é o tamanho e Y (dependente) é a forma

Pense na forma do seu organismo como uma **marionete**.

- Cada landmark (mão, pé, cotovelo, cabeça) é um ponto de controle.
- A "Forma" é a pose inteira da marionete
- Conforme o Tamanho (a barra de controle) muda, a Forma (a pose da marionete) muda junto de um jeito significativo?

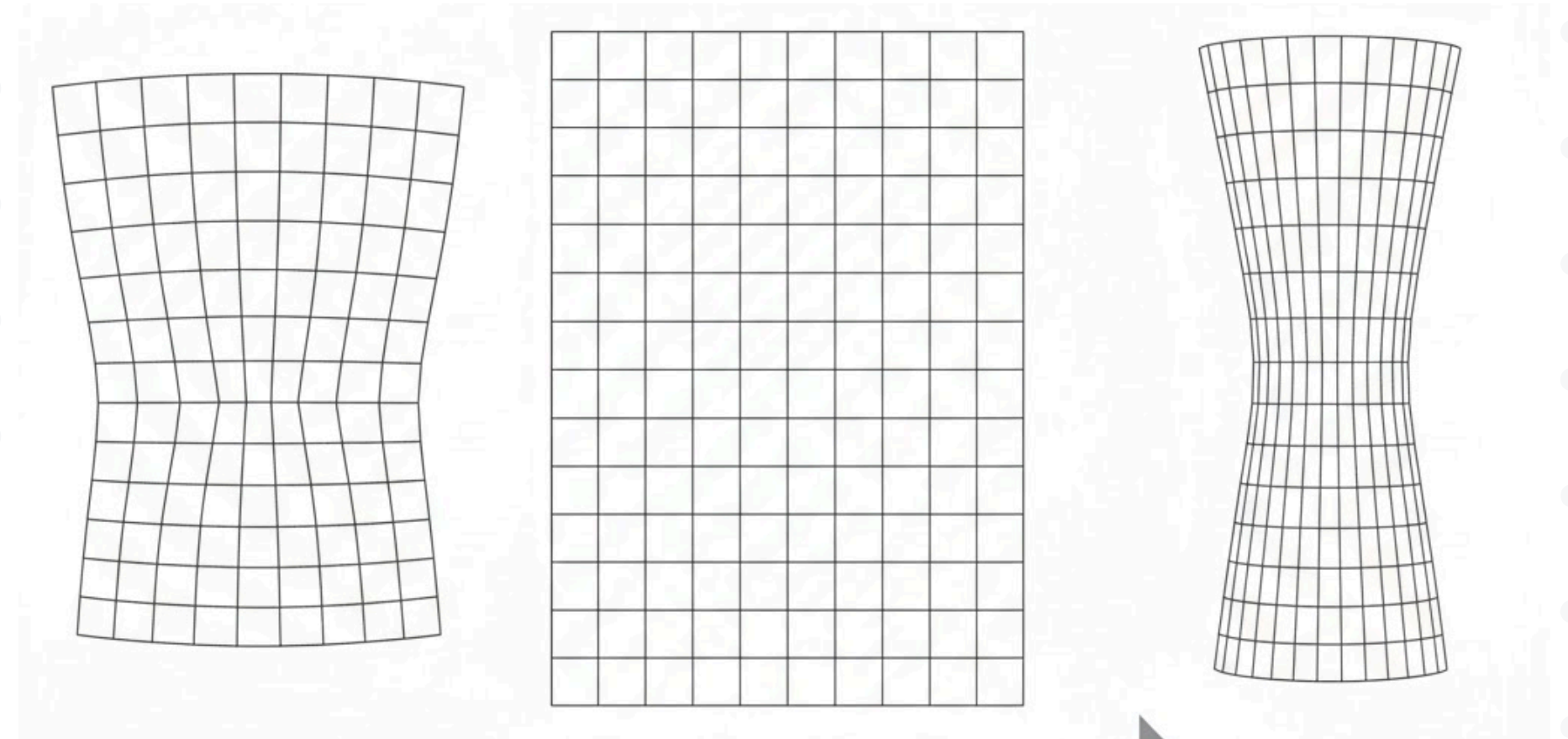
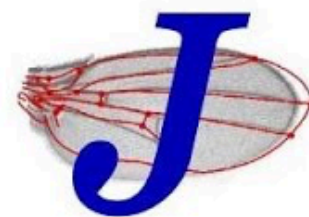


Regressão multivariada

Programa morphoJ

- Valor de p: $p < 0.05 = \text{SIM}$, existe uma relação estatisticamente significativa entre a forma e o tamanho
- % de variação: se é importante
- Gráfico de deformação

Klingenberg lab
MorphoJ



Já temos os dados
E agora, como contar a história?



Narrativa científica

A forma da asa muda com o vento?

- PCA, CVA ou Regressão
- Qual a tradução biológica? / O "E Daí?"



Fim do dia 3

